

بكالوريا 2023 — شعبة الرياضيات

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 7

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2023

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

الجزء الأول: الأعداد المركبة (7 نقاط)

السؤال (1)

1 نقطة

ليكن z العدد المركب المعطى بـ $z = i + \sqrt{3}$.
أحسب $|z|$ و $\arg(z)$.

السؤال (2)

1.5 نقطة

أحسب z^6 على الشكل الأسّي ثم على الشكل الجبري.

السؤال (3)

2 نقطة

أحلّ في $\mathbb{C}$ المعادلة $z^2 - \sqrt{3}z + 4 = 0$.

السؤال (4)

2.5 نقطة

ليكن A و B نقطتا التمثيل الهندسي لـ z_1 و z_2 في المستوي المركب.

(أ) أوجد إحداثيات A و B .

(ب) بين أن المثلث OAB متساوي الأضلاع.

(ج) أوجد $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$ ثم استنتج الزاوية AOB .

الجزء الثاني: المعادلة التفاضلية (6 نقاط)

السؤال (1)

1.5 نقطة

أحلّ المعادلة التفاضلية $(E): y' - 2y = 0$ حيث y دالة عددية على $\mathbb{R}$.

السؤال (2)

3 نقطة

أحلّ المعادلة $(E'): y' - 2y = 3e^{3x}$ بطريقة تغيير الدالة الثابتة.
(نضع $g(x) = e^{2x}C(x)$ حيث $C(x)$ دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$.)

السؤال (3)

1.5 نقطة

حدّد الحل الوحيد f للمعادلة (E') الذي يحقق $f(0) = 2$.

الجزء الثالث: الحساب و قابلية القسمة (7 نقاط)

السؤال (1)

2.5 نقطة

ليكن $n \in \mathbb{N}^*$. برهن أن $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ قابل للقسمة على 7 لكل $n \leq 1$.

السؤال (2)

2 نقطة

احسب باقي قسمة 2^{2024} على 7.

السؤال (3)

2.5 نقطة

ليكن $d = \gcd(a, b)$. برهن أن $\gcd\left(\frac{b}{d}, \frac{a}{d}\right) = 1$.